

Kapacitetsplanering

Denna sida hjälper dig förstå vad din OptiPlex XE4 med 32 GB RAM klarar av, och hur du bör fördela resurserna mellan tjänsterna.

Hårdvaruöversikt

Komponent	Specifikation	Kommentar
CPU	Intel i5-12500T (6C/12T, 2.0–4.4 GHz)	“T”-varianten är energieffektiv (35W TDP)
iGPU	Intel UHD 770	Används för VA-API (videoavkodning) + OpenVINO (AI)
RAM	32 GB DDR4 Dual Channel	Dual channel ger ~2× minnesbandbredd
OS-disk	NVMe SSD	Proxmox + containrar
Frigate-disk	Dedikerad SSD	Kontinuerlig videoinspelning

RAM-fördelning

Tabellen nedan visar rekommenderad RAM-allokering. Proxmox själv använder ca 1-2 GB.

Tjänst	Allokerat	Faktisk användning	Kommentar
VM 100 — Home Assistant	6 GB	1–4 GB	HAOS + Add-ons (Mosquitto, ev. fler)
CT 101 — cloudflared	256 MB	~50 MB	Extremt lättviktig
CT 102 — NPM	512 MB	~100 MB	Nginx + Node.js
CT 103 — Frigate	8 GB	3–7 GB	Beror på antal kameror
Proxmox host	~2 GB	1–2 GB	Kernel + ZFS/LVM cache
Totalt allokerat	~17 GB		15 GB marginal

Varför så stor marginal? Linux använder oanvänt RAM som disk-cache, vilket gör att Frigate-inspelningar skrivs snabbare. Dessutom ger marginalen utrymme att lägga till fler tjänster i framtiden utan att behöva uppgradera.

Frigate: Kameror vs. Resurser

Baserat på erfarenhet från ett identiskt system som kör 16 Axis-kameror med OpenVINO (YOLOv9) på iGPU:

Antal kameror	RAM (Frigate)	CPU-last (snitt)	iGPU-last	Kommentar
1–4	2–3 GB	5–10%	10–20%	Mycket god marginal
5–8	3–4 GB	10–20%	20–40%	Fortfarande bekvämt
9–12	4–6 GB	15–30%	40–60%	Bra, ingen flaskhals
13–16	5–7 GB	20–40%	50–75%	Fungerar utmärkt (verifierat)
17–20	6–8 GB	30–50%	70–90%	Möjligt men nära gränsen

Dessa siffror förutsätter att du använder **dual streams** korrekt (detect-strömmen på 640×480 @ 5fps). Om du matar in full 5MP-ström till detektorn ökar belastningen dramatiskt.

CPU-fördelning

OptiPlexen har 6 kärnor / 12 trådar. Proxmox tillåter "overcommit" (du kan tilldela fler kärnor till containrar än vad som fysiskt finns), men det är bra att ha en överblick:

Tjänst	Tilldelade kärnor	Kommentar
VM 100 — HA	2	Räcker gott för HA
CT 101 — cloudflared	1	Behöver knappt en
CT 102 — NPM	1	Behöver knappt en
CT 103 — Frigate	4	FFmpeg-avkodning + go2rtc

Lagringsdisk: Hur länge räcker den?

Frigate sparar video i segment och rensar automatiskt äldre inspelningar. Hur mycket plats som krävs beror på antal kameror, upplösning, och hur mycket rörelse som sker.

Antal kameror	Upplösning	Dagar (1 TB SSD)	Dagar (2 TB SSD)
4	1080p	~30 dagar	~60 dagar
8	1080p	~15 dagar	~30 dagar
12	5MP	~7 dagar	~14 dagar
16	5MP	~5 dagar	~10 dagar

Tips: Frigate sparar bara video när det finns rörelse (mode: motion). I praktiken sparas betydligt mindre än "24/7 continuous recording". Siffrorna ovan antar ~50% rörelsetid under dagtid.

Rekommendation

För en setup med upp till 16 Axis-kameror på en OptiPlex XE4 med 32 GB RAM och en 1–2 TB lagringsdisk har du mer än tillräckligt med kapacitet. Systemet kommer att vara responsivt, tyst och dra under 40W total strömförbrukning.